

category: camera-integration

tags: [camera-type, milesight, hikvision, rtsp-builder, kztek-cameras-avalonia, ipgsusecam]

severity: medium

created: 2026-07-20

updated: 2026-07-20

project-origin: iPGSv4 (IPGSUseCam — wiring LiveView sang Kztek.Cameras.Avalonia)

`IPGS.Object` CameraType (HIKVision/Dahua/Milesight) không map 1-1 sang `Kztek.Cameras.CameraType` — HIKVision phải map HIKVISION2, Milesight KHÔNG có builder

Tình huống gặp phải

Thêm project `Kztek.Cameras.Avalonia` vào solution `IPGSUseCam` (IPGSv4/PGS ZCU) để LiveView dùng engine camera thật (`Kztek.Cameras.Camera + frmViewCamera`) thay placeholder `LiveViewWindow` cũ (chưa nổi SDK). Cần map `IPGS.Object.Objects.DeviceDatas.CameraType` (chỉ có 3 giá trị: `HIKVision`, `Dahua`, `Milesight`) sang `Kztek.Cameras.CameraType` (19 giá trị hãng khác nhau) để `CameraRtspUrlBuilderFactory.TryBuild()` build đúng URL RTSP.

Triệu chứng / Lỗi

Không phải runtime bug — phát hiện khi ĐỌC code `CameraRtspUrlBuilderFactory.cs` trước khi wiring (tránh lặp lại lesson `camera-type-int-decoded-with-wrong-enum.md`). Nếu map cầu thả theo tên "trông giống" sẽ gây lỗi im lặng giống lesson đó (treo "Connecting", build sai URL, không exception).

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`Kztek.Cameras.CameraType` (`Objects/CameraType.cs`) có member `HIKVISION` (không dấu, viết hoa hoàn toàn) và `HIKVISION2` — nhưng `CameraRtspUrlBuilderFactory._builders` dictionary **chỉ đăng ký `HIKVISION2`** (builder PSIA path `/PSIA/streaming/channels/...`). `HIKVISION` (bản gốc, không số 2) **không có builder nào** — comment trong factory ghi rõ "no entry (không có case trong switch gốc)" — nếu lỡ map `IPGS.CameraType.HIKVision` → `Kztek.Cameras.CameraType.HIKVISION` (khớp tên, sai chọn) thì `TryBuild()` trả `false`, `Camera.Start()` không tạo `videoSourcePlayer`, LiveView im lặng không có gì xảy ra — không exception, không log.

Nghiêm trọng hơn: `Milesight` **hoàn toàn không có** member/builder tương ứng trong `Kztek.Cameras.CameraType` — hãng này chưa từng được port sang thư viện Avalonia. Không có "đáp án đúng" sẵn có để map — phải tự build RTSP URL thủ công và dùng `CameraType.Custom` (builder `BuildCustom()` trả thẳng `cam.VideoSource`, không xử lý gì thêm).

Giải pháp

```
private static KzCameraType MapToKztekCameraType(string ipgsCameraType)
{
    if (ipgsCameraType == CameraType.Dahua.ToString())
        return KzCameraType.Dahua; // có builder – map thẳng
    if (ipgsCameraType == CameraType.HIKVision.ToString())
        return KzCameraType.HIKVISION2; // LƯU Ý: không phải HIKVISION (không có builder)

    // Mileight (và mọi loại chưa có builder) → Custom: PHẢI tự build URL RTSP đầy đủ
    // trước khi gán vào camera.VideoSource, vì BuildCustom() trả thẳng VideoSource.
    return KzCameraType.Custom;

}

// Khi dùng Custom, VideoSource phải là URL RTSP đầy đủ, KHÔNG phải IP thô:
VideoSource = kzType == KzCameraType.Custom
    ? $"rtsp://{login}:{password}@{ip}:554/main" // ⚠ path "/main" là GIẢ ĐỊNH,
    : ip,
    chưa xác nhận với camera Mileight thật
```

1. Trước khi map bất kỳ enum "loại camera" nào sang `Kztek.Cameras.CameraType`, luôn mở `CameraRtspUrlBuilderFactory.cs` xem `_builders` dictionary có đăng ký entry cho member đó không — member enum tồn tại KHÔNG đồng nghĩa có builder.
2. Với hãng chưa có builder (Mileight, VideoCaptureDevice, VideoFile, HIKVISION bản gốc) → dùng `CameraType.Custom` + tự build URL RTSP đầy đủ vào `VideoSource`.
3. Path RTSP tự build cho hãng chưa có builder chính thức PHẢI được ghi chú rõ là giả định, cần xác nhận với thiết bị thật trước khi go-live (không coi là final).

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi map bất kỳ enum "loại camera nội bộ app" (VD `IPGS.Object...CameraType`, hoặc DB int) sang `Kztek.Cameras.CameraType` → luôn check `CameraRtspUrlBuilderFactory._builders` trước, đừng tin việc member cùng tên nghĩa là có builder tương ứng.
- Khi thấy tên enum có hậu tố số (`HIKVISION` vs `HIKVISION2`) trong `Kztek.Cameras.CameraType` → hậu tố số thường là bản có builder thật, bản không hậu tố có thể là "no-op" placeholder giữ chỗ.
- Khi 1 hãng camera (Mileight) chưa có builder trong `Kztek.Cameras.Avalonia` → không tự ý thêm builder mới trong project nguồn (BaseLIB dùng chung nhiều app) nếu task hiện tại không yêu cầu — dùng `Custom` tạm thời + ghi rõ giả định, để Tech Lead quyết định có nên thêm builder chính thức (`BuildMileight`) hay không.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ `TryBuild()` trả `false` mà không throw — nếu map sai (VD chọn `HIKVISION` thay vì `HIKVISION2`), `Camera.Start()` chạy xong nhưng `videoSourcePlayer` = null, LiveView mở ra trắng/im lặng không lỗi gì — dễ nhầm là bug camera thật (offline, sai IP) thay vì bug mapping.
- ⚠ URL RTSP tự build cho Custom/Mileight (`/main` path) là suy đoán theo pattern phổ biến — KHÔNG phải xác nhận từ thiết bị Mileight thật hay tài liệu SDK chính thức, cần test với camera thật trước khi go-live.

Tham chiếu

- File liên quan:
`0.BaseLIB/Kztek.Camera/Kztek.Camera/1.Source/Kztek.Cameras.Avalonia/CameraRtspUrlBuilderFactory.cs, Objects/CameraType.cs`
- File áp dụng: `iPGSv4/IPGSUseCam/Views/MainWindow.axaml.cs` (`OpenLiveViewAsync`, `MapToKztekCameraType`)
- Lesson liên quan: camera-type-int-decoded-with-wrong-enum.md — cùng chủ đề "nhiều enum loại camera dễ đánh đồng sai", khác cơ chế lỗi (int-ordinal vs string-map thiếu builder)
- Project liên quan: `iPGSv4` (`IPGSUseCam`), `Kztek.Camera` (`BaseLIB`)